RHEL 8

SAN hosts and cloud clients

NetApp
June 14, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap-sanhost/nvme_rhel_88.html on June 14, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

RHEL 8 1
Configurazione host NVMe-of per RHEL 8.8 con ONTAP 1
Configurazione host NVMe-of per RHEL 8.7 con ONTAP 17
Configurazione host NVMe-of per RHEL 8.6 con ONTAP 32
Configurazione host NVMe-of per RHEL 8.5 con ONTAP 46
Configurazione host NVMe-of per RHEL 8.4 con ONTAP 59
Configurazione host NVMe/FC per RHEL 8.3 con ONTAP 74
Configurazione host NVMe/FC per RHEL 8.2 con ONTAP 84
Configurazione host NVMe/FC per RHEL 8.1 con ONTAP 93

RHEL 8

Configurazione host NVMe-of per RHEL 8.8 con ONTAP

NVMe over Fabrics (NVMe-of), inclusi NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) e altri trasporti, è supportato con Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.8 con Ametric namespace Access (ANA). Negli ambienti NVMe-of, ANA è l'equivalente del multipathing ALUA in ambienti iSCSI e FC ed è implementato con multipath NVMe nel kernel.

Il seguente supporto è disponibile per la configurazione host NVMe-of per RHEL 8.8 con ONTAP:

- Supporto per NVMe su TCP (NVMe/TCP) oltre a NVMe/FC. Il plug-in NetApp nel pacchetto nvme-cli nativo visualizza i dettagli ONTAP per gli spazi dei nomi NVMe/FC e NVMe/TCP.

Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, consultare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".

Limitazioni note

- Il multipath NVMe nel kernel è disattivato per impostazione predefinita per gli host RHEL 8.8 NVMe-of. Pertanto, è necessario attivarlo manualmente.
- Negli host RHEL 8.8, NVMe/TCP è una funzionalità di anteprima tecnologica dovuta a problemi aperti.

Abilitare multipath in-kernel

È possibile utilizzare la procedura seguente per attivare il multipath in-kernal.

Fasi

1. Installare RHEL 8.8 sul server host.
2. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel RHEL 8.8 specificato.

   ```
   # uname -r
   ```

   Esempio di output

   ```
   4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64
   ```

3. Installare il pacchetto nvme-cli:

   ```
   rpm -qa|grep nvme-cli
   ```

   Esempio di output

   ```
   nvme-cli-1.16-7.el8.x86_64
   ```

4. Abilita in -kernel NVMe multipath:

```
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64
```

5. Sull'host, controllare la stringa NQN host su `/etc/nvme/hostnqn`:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
```

Esempio di output

```
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:f6517cae-3133-11e8-bbff-7ed30aef123f
```

6. Verificare che il `hostnqn` la stringa corrisponde a. `hostnqn` Stringa per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP:

```
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
```

Esempio di output

```
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_nvme161 rhel_161_LPe32002    nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:f6517cae-3133-11e8-bbff-7ed30aef123f
```

> Se le stringhe NQN host non corrispondono, è possibile utilizzare `vserver modify` Per aggiornare la stringa NQN host nel sottosistema NVMe ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQN host `/etc/nvme/hostnqn` sull'host.

7. Riavviare l'host.

Se si intende eseguire traffico NVMe e SCSI coesistente sullo stesso host, NetApp consiglia di utilizzare il multipath NVMe nel kernel rispettivamente per gli spazi dei nomi ONTAP e il multipath dm per i LUN ONTAP. Ciò significa che gli spazi dei nomi ONTAP devono essere esclusi da dm-multipath per impedire a dm-multipath di rivendicare questi dispositivi dello spazio dei nomi. Per eseguire questa operazione, aggiungere `enable_foreign` impostazione su `/etc/multipath.conf` file:

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
  enable_foreign  NONE
}
```

Configurare NVMe/FC

È possibile configurare NVMe/FC per gli adattatori Broadcom/Emulex o Marvell/Qlogic.

Broadcom/Emulex

Fasi

1. Verificare di utilizzare il modello di adattatore supportato:

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
```

Esempio di output:

```
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
```

Esempio di output:

```
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Verificare di utilizzare il Broadcom consigliato `lpfc` firmware e driver della posta in arrivo:

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.639.18, sli-4:2:c
14.0.639.18, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:14.0.0.18
```

Per l'elenco più aggiornato delle versioni firmware e dei driver della scheda di rete supportati, consultare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".

3. Verificare che `lpfc_enable_fc4_type` è impostato su `3`:

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che siano visualizzate le LIF di destinazione:

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec88 WWNN x20000090fae0ec88 DID
x0a1300 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2049d039ea36a105 WWNN x2048d039ea36a105 DID
x0a0c0a TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT       WWPN x204bd039ea36a105 WWNN x2048d039ea36a105 DID
x0a100a TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000134 Cmpl 0000000134 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000000825e567 Issue 000000000825d7ed OutIO
ffffffffffffff286
abort 0000027c noxri 00000000 nondlp 00000a02 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000782 Err 000130fa

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec89 WWNN x20000090fae0ec89 DID
x0a1200 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x204ad039ea36a105 WWNN x2048d039ea36a105 DID
x0a080a TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT       WWPN x204cd039ea36a105 WWNN x2048d039ea36a105 DID
x0a090a TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000134 Cmpl 0000000134 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000000826ced5 Issue 000000000826c226 OutIO
ffffffffffffff351
        abort 0000029d noxri 00000000 nondlp 000008df qdepth
00000000 wqerr 00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000821 Err 00012fcd
```

Adattatore FC Marvell/QLogic per NVMe/FC

Fasi

1. Il driver nativo qla2xxx della posta in arrivo incluso nel kernel GA RHEL 8.8 ha le ultime correzioni upstream essenziali per il supporto di ONTAP. Verificare che siano in esecuzione le versioni del firmware e del driver dell'adattatore supportate:

   ```
   # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
   ```

   Esempio di output

   ```
   QLE2772 FW:v9.10.11 DVR:v10.02.07.900-k-debug
   QLE2772 FW:v9.10.11 DVR:v10.02.07.900-k-debug
   ```

2. Verificare che `ql2xnvmeenable` è impostato. Ciò consente all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC:

   ```
   # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
   1
   ```

Abilita i/o da 1 MB (opzionale)

ONTAP riporta un MDTS (MAX Data Transfer Size) di 8 nei dati del controller di identificazione, il che significa che la dimensione massima della richiesta di i/o può essere fino a 1 MB. Tuttavia, per emettere richieste di i/o di dimensione 1 MB per un host Broadcom NVMe/FC, è necessario aumentare `lpfc` valore di `lpfc_sg_seg_cnt` parametro a 256 dal valore predefinito di 64.

Fasi

1. Impostare `lpfc_sg_seg_cnt` parametro a 256.

   ```
   # cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
   options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
   ```

2. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Verificare che `lpfc_sg_seg_cnt` è 256.

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
   256
   ```

Non applicabile agli host Qlogic NVMe/FC.

Configurare NVMe/TCP

NVMe/TCP non dispone della funzionalità di connessione automatica. Pertanto, se un percorso non viene eseguito e non viene ripristinato entro il periodo di timeout predefinito di 10 minuti, NVMe/TCP non può riconnettersi automaticamente. Per evitare un timeout, impostare il periodo di ripetizione degli eventi di failover su almeno 30 minuti.

Fasi

1. Verificare che la porta iniziatore possa recuperare i dati della pagina del registro di rilevamento attraverso le LIF NVMe/TCP supportate:

   ```
   nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
   ```

   Esempio di output:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.14

Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 10
=====Discovery Log Entry 0======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: unrecognized
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery
traddr:  192.168.211.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: unrecognized
treq:    not specified
portid:  1
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery
traddr:  192.168.111.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: unrecognized
treq:    not specified
portid:  2
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery
traddr:  192.168.211.14
sectype: none
..........
```

2. Verificare che le altre combinazioni LIF iniziatore-destinazione NVMe/TCP possano recuperare correttamente i dati della pagina del registro di rilevamento:

```
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
```

Esempio di output:

```
# nvme  discovery   -t   tcp    -w  192.168.111.79   -a 192.168.111.14
# nvme  discovery   -t   tcp    -w  192.168.111.79   -a 192.168.111.15
# nvme  discovery   -t   tcp    -w  192.168.211.79   -a 192.168.211.14
# nvme  discovery   -t   tcp    -w  192.168.211.79   -a 192.168.211.15
```

3. Eseguire `nvme connect-all` Controlla tutti i LIF di destinazione dell'iniziatore NVMe/TCP supportati nei nodi e imposta il periodo di timeout per la perdita del controller per almeno 30 minuti o 1800 secondi:

```
nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
```

Esempio di output:

```
# nvme  connect-all -t  tcp -w  192.168.111.79  -a  192.168.111.14  -l
1800
# nvme  connect-all -t  tcp -w  192.168.111.79  -a  192.168.111.15  -l
1800
# nvme  connect-all -t  tcp -w  192.168.211.79  -a  192.168.211.14  -l
1800
# nvme  connect-all -t  tcp -w  192.168.211.79  -a  192.168.211.15  -l
1800
```

Validare NVMe-of

È possibile utilizzare la seguente procedura per convalidare NVME-of.

Fasi

1. Verificare che il multipath NVMe nel kernel sia attivato:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Verificare che le impostazioni NVMe-of appropriate (ad esempio, `model` impostare su `NetApp ONTAP Controller` e bilanciamento del carico `iopolicy` impostare su `round-robin`) Per i rispettivi spazi dei nomi ONTAP, riflettere correttamente sull'host:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati e rilevati correttamente sull'host:

```
# nvme list
```

Esempio di output:

```
Node         SN                   Model
----------------------------------------------------------
/dev/nvme3n1 81Gx7NSiKSQeAAAAAAAB   NetApp ONTAP Controller


Namespace Usage    Format             FW             Rev
-----------------------------------------------------------
1                 21.47 GB / 21.47 GB   4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

4. Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che abbia lo stato ANA corretto:

NVMe/FC

```
# nvme list-subsys /dev/nvme3n1
```

Esempio di output:

```
nvme-subsys3 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.ab4fa6a5ba8b11ecbe3dd039ea359e4b:subsystem.rhel_161
_Lpe32002
\
 +- nvme0 fc traddr=nn-0x2048d039ea36a105:pn-0x204cd039ea36a105
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live non-
optimized
 +- nvme1 fc traddr=nn-0x2048d039ea36a105:pn-0x204ad039ea36a105
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live
optimized
 +- nvme2 fc traddr=nn-0x2048d039ea36a105:pn-0x204bd039ea36a105
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live non-
optimized
 +- nvme4 fc traddr=nn-0x2048d039ea36a105:pn-0x2049d039ea36a105
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live
optimized
```

NVMe/TCP

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
```

Esempio di output:

```
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp
_165
\
 +- nvme0 tcp traddr=192.168.111.15 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.111.79 live non-optimized
 +- nvme1 tcp traddr=192.168.111.14 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.111.79 live optimized
 +- nvme2 tcp traddr=192.168.211.15 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.211.79 live non-optimized
```

5. Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ciascun dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP:

Colonna

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
```

Esempio di output:

```
Device        Vserver   Namespace Path
----------------------- ------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp           /vol/vol1/ns1



NSID       UUID                                   Size
----------------------------------------------------------------
1          338d73ce-b5a8-4847-9cc9-b127c75d8855 21.47GB
```

JSON

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
```

Esempio di output

```
{
  "ONTAPdevices" : [
    {
      "Device" : "/dev/nvme0n1",
      "Vserver" : "vs_tcp79",
      "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1",
      "NSID" : 1,
      "UUID" : "338d73ce-b5a8-4847-9cc9-b127c75d8855",
      "Size" : "21.47GB",
      "LBA_Data_Size" : 4096,
      "Namespace_Size" : 5242880
    },
]

}
```

Problemi noti

La configurazione dell’host NVMe-of per RHEL 8.8 con release ONTAP presenta i seguenti problemi noti:

ID bug NetApp	Titolo	Descrizione	ID Bugzilla
"1479047"	Gli host RHEL 8.8 NVMe-of creano controller di rilevamento persistenti duplicati	Sugli host NVMe over Fabrics (NVMe-of), è possibile utilizzare il comando "nvme Discover -p" per creare controller di rilevamento persistenti (PDC). Quando si utilizza questo comando, è necessario creare un solo PDC per ogni combinazione initiator-target. Tuttavia, se si esegue Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.8 su un host NVMe-of, viene creato un PDC duplicato ogni volta che viene eseguito "nvme Discover -p". Ciò comporta un utilizzo non necessario delle risorse sia sull'host che sulla destinazione.	2087000

Risoluzione dei problemi

Prima di eseguire la risoluzione dei problemi relativi a NVMe-of, verificare che la configurazione in uso sia conforme alle specifiche IMT, quindi procedere con i passi successivi per eseguire il debug di eventuali problemi relativi all'host.

Attiva la registrazione dettagliata

In caso di problemi di configurazione, la registrazione dettagliata può fornire informazioni essenziali per la risoluzione dei problemi.

Fasi

La procedura per impostare la registrazione dettagliata per Qlogic (qla2xxx) è diversa dalla procedura per impostare LA registrazione DETTAGLIATA DI LPFC.

LPFC

Fasi

1. Impostare `lpfc_log_verbose` Impostazione del driver su uno dei seguenti valori per registrare gli eventi NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events.
*/
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Dopo aver impostato i valori, eseguire `dracut-f` comandare e riavviare l'host.
3. Verificare le impostazioni.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

Qla2xxx

Non esiste una registrazione qla2xxx specifica simile per NVMe/FC a quella per `lpfc` driver. Pertanto, è possibile impostare il livello di registrazione generale di qla2xxx seguendo questa procedura:

Fasi

1. Aggiungere il `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` al corrispondente `modprobe qla2xxx conf` file.
2. Ricreare il `initramfs` in esecuzione `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che la registrazione dettagliata sia stata applicata come segue:

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1
ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

Errori e soluzioni nvme-cli comuni

Gli errori visualizzati da `nvme-cli` durante `nvme discover`, `nvme connect`, o. `nvme connect-all` le operazioni e le soluzioni alternative sono illustrate nella seguente tabella:

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument`	Sintassi errata	Verificare di utilizzare la sintassi corretta per `nvme discover`, `nvme connect`, e. `nvme connect-all` comandi.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory`	Questo può essere causato da diversi problemi, ad esempio, fornire argomenti errati ai comandi NVMe è una delle cause più comuni.	• Verificare di aver passato gli argomenti corretti (ad esempio, la stringa WWNN corretta, la stringa WWPN e molto altro) ai comandi.
		• Se gli argomenti sono corretti, ma l'errore persiste, controllare se `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` L'output del comando è corretto, l'iniziatore NVMe viene visualizzato come `Enabled`E le LIF di destinazione NVMe/FC sono visualizzate correttamente nelle sezioni Remote ports (Porte remote). Esempio:
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Se i LIF di destinazione non sono visualizzati come sopra nella `nvme_info` output del comando, controllare `/var/log/messages` e. `dmesg` Output di comando per eventuali guasti NVMe/FC sospetti e segnalazione o correzione di conseguenza.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`No discovery log entries to fetch`	Generalmente osservato quando `/etc/nvme/hostnqn` La stringa non è stata aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp o non è corretta `hostnqn` la stringa è stata aggiunta al rispettivo sottosistema.	Verificare che l'esatto `/etc/nvme/hostnqn` La stringa viene aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp (verificare utilizzando `vserver nvme subsystem host show` comando).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress`	Osservato quando le associazioni del controller o l'operazione specificata sono già state create o in fase di creazione. Ciò potrebbe avvenire nell'ambito degli script di connessione automatica installati in precedenza.	Nessuno. Provare a eseguire `nvme discover` comando di nuovo dopo un po' di tempo. Per `nvme connect` e. `connect-all`, eseguire `nvme list` per verificare che i dispositivi dello spazio dei nomi siano già stati creati e visualizzati sull'host.

Quando contattare il supporto tecnico

Se i problemi persistono, raccogliere i seguenti file e output dei comandi e contattare il supporto tecnico per ulteriori triage:

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

Configurazione host NVMe-of per RHEL 8.7 con ONTAP

Supportabilità

NVMe over Fabrics o NVMe-of (inclusi NVMe/FC e altri trasporti) è supportato con RHEL 8.7 con ANA (Asymmetric namespace Access). ANA è l'equivalente ALUA nell'ambiente NVMe-of ed è attualmente implementato con il multipath NVMe nel kernel. Questo argomento include i dettagli per abilitare NVMe-of con multipath NVMe nel kernel utilizzando ANA su RHEL 8.7 e ONTAP come destinazione.

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Caratteristiche

RHEL 8.7 include il supporto per NVMe/TCP (come funzione Technology Preview) oltre a NVMe/FC. Il plug-in NetApp nel pacchetto nvme-cli nativo è in grado di visualizzare i dettagli ONTAP per gli spazi dei nomi NVMe/FC e NVMe/TCP.

Limitazioni note

- Per RHEL 8.7, il multipath NVMe in-kernel rimane disattivato per impostazione predefinita. Pertanto, è necessario attivarlo manualmente.
- NVMe/TCP su RHEL 8.7 rimane una funzione di anteprima tecnologica a causa di problemi aperti. Fare riferimento a. "Note di rilascio di RHEL 8.7" per ulteriori informazioni.

Requisiti di configurazione

Fare riferimento a. "Matrice di interoperabilità NetApp" per informazioni dettagliate sulle configurazioni supportate.

Abilitare il multipath NVMe nel kernel

Fasi

1. Installare RHEL 8.7 sul server.
2. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel RHEL 8.7 specificato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni supportate.

   Esempio:

   ```
   # uname -r
   4.18.0-425.3.1.el8.x86_64
   ```

3. Installare `nvme-cli` pacchetto:

   Esempio:

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.16-5.el8.x86_64
   ```

4. Abilita multipath NVMe nel kernel:

```
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-425.3.1.el8.x86_64
```

5. Sull'host, controllare la stringa NQN host su `/etc/nvme/hostnqn` E verificare che corrisponda alla stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP. Esempio:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn

          nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:a7f7a1d4-311a-11e8-b634-
7ed30aef10b7

::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme167
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- --------------- ----------------
vs_nvme167 rhel_167_LPe35002  nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid: a7f7a1d4-
311a-11e8-b634-7ed30aef10b7
```

> Se le stringhe NQN host non corrispondono, utilizzare `vserver modify` Per aggiornare la stringa NQN host nel sottosistema NVMe ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQN host `/etc/nvme/hostnqn` sull'host.

6. Riavviare l'host.

> Se si intende eseguire traffico NVMe e SCSI coesistente sullo stesso host, si consiglia di utilizzare multipath NVMe nel kernel rispettivamente per gli spazi dei nomi ONTAP e dm-multipath per i LUN ONTAP. Ciò significa che gli spazi dei nomi ONTAP devono essere esclusi da dm-multipath per impedire a dm-multipath di rivendicare questi dispositivi dello spazio dei nomi. Per eseguire questa operazione, aggiungere l'impostazione enable_foreign a `/etc/multipath.conf` file:
>
> ```
> # cat /etc/multipath.conf
> defaults {
>  enable_foreign  NONE
> }
> ```

7. Riavviare il daemon multipath eseguendo un `systemctl restart multipathd` per rendere effettiva la nuova impostazione.

Configurare NVMe/FC

Broadcom/Emulex

Fasi

1. Verificare di utilizzare l'adattatore supportato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle schede supportate.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe35002-M2
LPe35002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe35002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe35002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Verificare di utilizzare il firmware Broadcom lpfc e il driver della posta in arrivo consigliati. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni firmware e dei driver della scheda di rete supportati.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.0.505.12, sli-4:6:d
14.0.505.12, sli-4:6:d
# cat /sys/module/lpfc/version
0:14.0.0.15
```

3. Verificare che `lpfc_enable_fc4_type` è impostato su 3

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che siano visualizzate le LIF di destinazione.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b95467c
0x100000109b95467b
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b95467c WWNN x200000109b95467c DID
x0a1500 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2071d039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID
x0a0907 TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2072d039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID
x0a0805 TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 00000001c7 Cmpl 00000001c7 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 0000000004909837 Issue 0000000004908cfc OutIO
fffffffffffff4c5
abort 0000004a noxri 00000000 nondlp 00000458 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00000061 Err 00017f43

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b95467b WWNN x200000109b95467b DID
x0a1100 ONLINE
NVME RPORT       WWPN x2070d039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID
x0a1007 TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT       WWPN x206fd039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID
x0a0c05 TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 00000001c7 Cmpl 00000001c7 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 0000000004909464 Issue 0000000004908531 OutIO
fffffffffffff0cd
abort 0000004f noxri 00000000 nondlp 00000361 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 0000006b Err 00017f99
```

Abilita dimensione i/o 1 MB (opzionale)

ONTAP riporta un MDTS (MAX Data Transfer Size) di 8 nei dati del controller di identificazione, il che significa che la dimensione massima della richiesta di i/o deve essere fino a 1 MB. Tuttavia, per emettere richieste di i/o di dimensione 1 MB per l'host Broadcom NVMe/FC, il parametro lpfc `lpfc_sg_seg_cnt` dovrebbe inoltre essere aumentato fino a 256 dal valore predefinito di 64. Seguire le istruzioni riportate di seguito:

Fasi

1. Aggiungere il valore `256` nei rispettivi `modprobe lpfc.conf` file:

   ```
   # cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
   options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
   ```

2. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che sia stata applicata l'impostazione sopra riportata selezionando la corrispondente `sysfs` valore:

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
   256
   ```

   Ora l'host Broadcom FC-NVMe dovrebbe essere in grado di inviare fino a 1 MB di richieste i/o sui dispositivi dello spazio dei nomi ONTAP.

Marvell/QLogic

La casella di posta in arrivo nativa `qla2xxx` Il driver incluso nel kernel RHEL 8.7 contiene le correzioni upstream più recenti, essenziali per il supporto di ONTAP.

1. Verificare che siano in esecuzione le versioni del firmware e del driver della scheda di rete supportati utilizzando il seguente comando:

   ```
   # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
   QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug
   QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug
   ```

2. Verificare `ql2xnvmeenable` Viene impostato, che consente all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC utilizzando il seguente comando:

   ```
   # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
   1
   ```

Configurare NVMe/TCP

A differenza di NVMe/FC, NVMe/TCP non dispone di funzionalità di connessione automatica. Ciò presenta due

limiti principali sull'host NVMe/TCP Linux:

- **No auto-reconnect after paths get reinstated** NVMe/TCP non può riconnettersi automaticamente a un percorso ripristinato oltre il valore predefinito `ctrl-loss-tmo` timer di 10 minuti dopo un percorso verso il basso.
- **Nessuna connessione automatica durante l'avvio dell'host** anche NVMe/TCP non può connettersi automaticamente durante l'avvio dell'host.

Impostare il periodo di ripetizione degli eventi di failover su almeno 30 minuti per evitare timeout. È possibile aumentare il periodo di ripetizione aumentando il valore del timer ctrl_Loss_tmo. Di seguito sono riportati i dettagli:

Fasi

1. Verificare se la porta iniziatore è in grado di recuperare i dati della pagina del registro di rilevamento attraverso le LIF NVMe/TCP supportate:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.14

Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 10

=====Discovery Log Entry 0======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: unrecognized
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 8009
subnqn:
nqn.199208.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery
traddr:  192.168.211.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: unrecognized
treq:    not specified
portid:  1
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery
traddr:  192.168.111.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: unrecognized
treq:    not specified
portid:  2
```

```
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery
traddr:  192.168.211.14
sectype: none
=====Discovery Log Entry 3======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: unrecognized
treq:    not specified
portid:  3
trsvcid: 8009
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery
traddr:  192.168.111.14
sectype: none
=====Discovery Log Entry 4======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  0
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165
traddr:  192.168.211.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 5======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  1
trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165
traddr:  192.168.111.15
sectype: none
=====Discovery Log Entry 6======

trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified
portid:  2
trsvcid: 4420
```

```
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165
traddr:  192.168.211.14
sectype: none

=====Discovery Log Entry 7======
trtype:  tcp
adrfam:  ipv4
subtype: nvme subsystem
treq:    not specified

   portid:  3

trsvcid: 4420
subnqn:  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165
traddr:  192.168.111.14
sectype: none
[root@R650-13-79 ~]#
```

2. Verificare che altre combo LIF iniziatore NVMe/TCP possano recuperare correttamente i dati della pagina del registro di rilevamento. Ad esempio:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.14
# nvme discover -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.15
# nvme discover -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.14
# nvme discover -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.15
```

3. Eseguire `nvme connect-all` Comando tra tutti i LIF di destinazione degli iniziatori NVMe/TCP supportati nei nodi. Assicurarsi di impostare un valore più lungo `ctrl_loss_tmo` intervallo di ripetizione del timer (ad esempio, 30 minuti, che può essere impostato attraverso `-l 1800`) durante la connessione, in modo da riprovare per un periodo di tempo più lungo in caso di perdita di percorso. Ad esempio:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.5-a 192.168.211.14 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.15 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.14 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.15 -l 1800
```

Validare NVMe-of

Fasi

1. Verificare che il multipath NVMe in-kernel sia effettivamente attivato selezionando:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Verificare che le impostazioni NVMe-of appropriate (ad esempio, `model` impostare su `NetApp ONTAP Controller` e bilanciamento del carico `iopolicy` impostare su `round-robin`) Per i rispettivi spazi dei nomi ONTAP riflettere correttamente sull'host:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Verificare che gli spazi dei nomi ONTAP riflettano correttamente sull'host. Ad esempio:

```
# nvme list
Node           SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81Gx7NSiKSRNAAAAAAAB   NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
21.47  GB /  21.47  GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che lo stato ANA sia corretto. Ad esempio:

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1

nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165

\

 +- nvme0 tcp traddr=192.168.211.15 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.211.5 live non-optimized

 +- nvme1 tcp traddr=192.168.211.14 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.211.5 live optimized

 +- nvme2 tcp traddr=192.168.111.15 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.111.5 live non-optimized

 +- nvme3 tcp traddr=192.168.111.14 trsvcid=4420
host_traddr=192.168.111.5 live optimized
```

5. Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ciascun dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP. Ad esempio:

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp79     /vol/vol1/ns1

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1     79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84  21.47GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{

  "ONTAPdevices" : [
  {

      "Device" : "/dev/nvme0n1",
      "Vserver" : "vs_tcp79",
      "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1",
      "NSID" : 1,
      "UUID" : "79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84",
      "Size" : "21.47GB",
      "LBA_Data_Size" : 4096,
      "Namespace_Size" : 5242880
    },

]

}
```

Problemi noti

ID bug NetApp	Titolo	Descrizione	ID Bugzilla
"1479047"	Gli host RHEL 8.7 NVMe-of creano controller di rilevamento persistenti duplicati	Sugli host NVMe over Fabrics (NVMe-of), è possibile utilizzare il comando "nvme Discover -p" per creare controller di rilevamento persistenti (PDC). Quando si utilizza questo comando, è necessario creare un solo PDC per ogni combinazione initiator-target. Tuttavia, se si esegue ONTAP 9.10.1 e Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.7 con un host NVMe-of, viene creato un PDC duplicato ogni volta che viene eseguito "nvme Discover -p". Ciò comporta un utilizzo non necessario delle risorse sia sull'host che sulla destinazione.	2087000

Risoluzione dei problemi

Prima di iniziare qualsiasi risoluzione dei problemi relativi a guasti NVMe/FC, assicurarsi di eseguire una configurazione conforme alle specifiche dello strumento matrice di interoperabilità (IMT), quindi procedere con i seguenti passaggi per eseguire il debug di eventuali problemi relativi all'host.

lpfc verbose logging

Fasi

1. Impostare `lpfc_log_verbose` Impostazione del driver su uno dei seguenti valori per registrare gli eventi NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Dopo aver impostato i valori, eseguire `dracut-f` comandare e riavviare l'host.
3. Verificare le impostazioni.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

registrazione dettagliata di qla2xxx

Non esiste una registrazione qla2xxx specifica simile per NVMe/FC a quella per `lpfc` driver. Pertanto, è possibile impostare il livello di registrazione generale di qla2xxx seguendo questa procedura:

Fasi

1. Aggiungere il `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` al corrispondente `modprobe qla2xxx conf` file.
2. Ricreare il `initramfs` in esecuzione `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che la registrazione dettagliata sia stata applicata come segue:

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

Errori e soluzioni nvme-cli comuni

Gli errori visualizzati da `nvme-cli` durante `nvme discover`, `nvme connect`, o. `nvme connect-all` le operazioni e le soluzioni alternative sono illustrate nella seguente tabella:

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument`	Sintassi errata	Verificare di utilizzare la sintassi corretta per `nvme discover`, `nvme connect`, e. `nvme connect-all` comandi.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory`	Questo può essere causato da diversi problemi, ad esempio, fornire argomenti errati ai comandi NVMe è una delle cause più comuni.	• Verificare di aver passato gli argomenti corretti (ad esempio, la stringa WWNN corretta, la stringa WWPN e molto altro) ai comandi.
		• Se gli argomenti sono corretti, ma l'errore persiste, controllare se `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` L'output del comando è corretto, l'iniziatore NVMe viene visualizzato come `Enabled`E le LIF di destinazione NVMe/FC sono visualizzate correttamente nelle sezioni Remote ports (Porte remote). Esempio:
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Se i LIF di destinazione non sono visualizzati come sopra nella `nvme_info` output del comando, controllare `/var/log/messages` e. `dmesg` Output di comando per eventuali guasti NVMe/FC sospetti e segnalazione o correzione di conseguenza.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`No discovery log entries to fetch`	Generalmente osservato quando `/etc/nvme/hostnqn` La stringa non è stata aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp o non è corretta `hostnqn` la stringa è stata aggiunta al rispettivo sottosistema.	Verificare che l'esatto `/etc/nvme/hostnqn` La stringa viene aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp (verificare utilizzando `vserver nvme subsystem host show` comando).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress`	Osservato quando le associazioni del controller o l'operazione specificata sono già state create o in fase di creazione. Ciò potrebbe avvenire nell'ambito degli script di connessione automatica installati in precedenza.	Nessuno. Provare a eseguire `nvme discover` comando di nuovo dopo un po' di tempo. Per `nvme connect` e. `connect-all`, eseguire `nvme list` per verificare che i dispositivi dello spazio dei nomi siano già stati creati e visualizzati sull'host.

Quando contattare il supporto tecnico

Se i problemi persistono, raccogliere i seguenti file e output dei comandi e contattare il supporto tecnico per ulteriori triage:

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

Configurazione host NVMe-of per RHEL 8.6 con ONTAP

Supportabilità

NVMe over Fabrics o NVMe-of (inclusi NVMe/FC e altri trasporti) è supportato con RHEL 8.6 con ANA (Asymmetric namespace Access). ANA è l'equivalente ALUA nell'ambiente NVMe-of ed è attualmente implementato con il multipath NVMe nel kernel. I dettagli per abilitare NVMe-of con NVMe multipath in-kernel utilizzando ANA su RHEL 8.6 e ONTAP come destinazione sono stati documentati qui.

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Caratteristiche

- RHEL 8.6 include il supporto per NVMe/TCP (come funzione Technology Preview) oltre a NVMe/FC. Il plug-in NetApp nel pacchetto nvme-cli nativo è in grado di visualizzare i dettagli ONTAP per gli spazi dei nomi NVMe/FC e NVMe/TCP.

Limitazioni note

- Per RHEL 8.6, il multipath NVMe in-kernel rimane disattivato per impostazione predefinita. Pertanto, è necessario attivarlo manualmente.
- NVMe/TCP su RHEL 8.6 rimane una funzione di anteprima tecnologica a causa di problemi aperti. Fare riferimento a. "Note di rilascio di RHEL 8.6" per ulteriori informazioni.

Requisiti di configurazione

Fare riferimento a. "Matrice di interoperabilità NetApp" per informazioni dettagliate sulle configurazioni supportate.

Abilitare il multipath NVMe nel kernel

1. Installare RHEL 8.6 sul server. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel RHEL 8.6 specificato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni supportate.
2. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel RHEL 8.6 specificato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni supportate.

   Esempio:

   ```
   # uname -r
   4.18.0-372.9.1.el8.x86_64
   ```

3. Installare `nvme-cli` pacchetto:

   Esempio:

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.16-3.el8.x86_64
   ```

4. Abilita multipath NVMe nel kernel:

```
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-372.9.1.el8.x86_64
```

5. Sull'host, controllare la stringa NQN host su `/etc/nvme/hostnqn` E verificare che corrisponda alla stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP. Esempio:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_fcnvme_14 nvme_141_1     nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-
b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Se le stringhe NQN host non corrispondono, utilizzare `vserver modify` Per aggiornare la stringa NQN host nel sottosistema NVMe ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQN host `/etc/nvme/hostnqn` sull'host.

6. Riavviare l'host.

> Se si intende eseguire traffico NVMe e SCSI coesistente sullo stesso host, si consiglia di utilizzare multipath NVMe nel kernel rispettivamente per gli spazi dei nomi ONTAP e dm-multipath per i LUN ONTAP. Ciò significa che gli spazi dei nomi ONTAP devono essere esclusi da dm-multipath per impedire a dm-multipath di rivendicare questi dispositivi dello spazio dei nomi. Per eseguire questa operazione, aggiungere l'impostazione enable_foreign a `/etc/multipath.conf` file:
>
> ```
> # cat /etc/multipath.conf
> defaults {
>  enable_foreign  NONE
> }
> ```

7. Riavviare il daemon multipath eseguendo un `systemctl restart multipathd` per rendere effettiva la nuova impostazione.

Configurare NVMe/FC

Broadcom/Emulex

1. Verificare di utilizzare l'adattatore supportato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle schede supportate.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Verificare di utilizzare il firmware Broadcom lpfc e il driver della posta in arrivo consigliati. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni firmware e dei driver della scheda di rete supportati.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.351.47, sli-4:2:c
12.8.351.47, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version
0:14.0.0.4
```

3. Verificare che `lpfc_enable_fc4_type` è impostato su 3

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che siano visualizzate le LIF di destinazione.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Abilita dimensione i/o 1 MB (opzionale)

ONTAP riporta un MDTS (MAX Data Transfer Size) di 8 nei dati del controller di identificazione, il che significa che la dimensione massima della richiesta di i/o deve essere fino a 1 MB. Tuttavia, per emettere richieste di i/o di dimensione 1 MB per l'host Broadcom NVMe/FC, il parametro lpfc `lpfc_sg_seg_cnt` dovrebbe inoltre essere aumentato fino a 256 dal valore predefinito di 64. Seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Aggiungere il valore `256` nei rispettivi `modprobe lpfc.conf` file:

   ```
   # cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
   options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
   ```

2. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che sia stata applicata l'impostazione sopra riportata selezionando la corrispondente `sysfs` valore:

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
   256
   ```

   Ora l'host Broadcom FC-NVMe dovrebbe essere in grado di inviare fino a 1 MB di richieste i/o sui dispositivi dello spazio dei nomi ONTAP.

Marvell/QLogic

La casella di posta in arrivo nativa `qla2xxx` Il driver incluso nel kernel RHEL 8.6 contiene le correzioni upstream più recenti, essenziali per il supporto di ONTAP.

1. Verificare che siano in esecuzione le versioni del firmware e del driver della scheda di rete supportati utilizzando il seguente comando:

   ```
   # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
   QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k
   QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k
   ```

2. Verificare `ql2xnvmeenable` È impostato per consentire all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC utilizzando il seguente comando:

   ```
   # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
   1
   ```

Configurare NVMe/TCP

A differenza di NVMe/FC, NVMe/TCP non dispone di funzionalità di connessione automatica. Ciò presenta due limiti principali sull'host NVMe/TCP Linux:

- **No auto-reconnect after paths get reinstated** NVMe/TCP non può riconnettersi automaticamente a un percorso ripristinato oltre il valore predefinito `ctrl-loss-tmo` timer di 10 minuti dopo un percorso verso il basso.
- **Nessuna connessione automatica durante l'avvio dell'host** anche NVMe/TCP non può connettersi automaticamente durante l'avvio dell'host.

Impostare il periodo di ripetizione degli eventi di failover su almeno 30 minuti per evitare timeout. È possibile aumentare il periodo di ripetizione aumentando il valore del timer ctrl_Loss_tmo. Di seguito sono riportati i dettagli:

Fasi

1. Verificare se la porta iniziatore è in grado di recuperare i dati della pagina del registro di rilevamento attraverso le LIF NVMe/TCP supportate:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Verificare che altre combo LIF iniziatore NVMe/TCP possano recuperare correttamente i dati della pagina del registro di rilevamento. Ad esempio:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Eseguire `nvme connect-all` Comando tra tutti i LIF di destinazione degli iniziatori NVMe/TCP supportati nei nodi. Assicurarsi di impostare un valore più lungo `ctrl_loss_tmo` intervallo di ripetizione del timer (ad esempio, 30 minuti, che può essere impostato attraverso `-l 1800`) durante la connessione, in modo da riprovare per un periodo di tempo più lungo in caso di perdita di percorso. Ad esempio:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

Validare NVMe-of

1. Verificare che il multipath NVMe in-kernel sia effettivamente attivato selezionando:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Verificare che le impostazioni NVMe-of appropriate (ad esempio, `model` impostare su `NetApp ONTAP Controller` e bilanciamento del carico `iopolicy` impostare su `round-robin`) Per i rispettivi spazi dei nomi ONTAP riflettere correttamente sull'host:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Verificare che gli spazi dei nomi ONTAP riflettano correttamente sull'host. Ad esempio:

```
# nvme list
Node            SN                    Model                    Namespace
------------   ---------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   814vWBNRwf9HAAAAAAAB   NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che lo stato ANA sia corretto. Ad esempio:

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

5. Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ciascun dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP. Ad esempio:

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_fcnvme_141    /vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1     72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    }
  ]
}
```

Problemi noti

ID bug NetApp	Titolo	Descrizione	ID Bugzilla
"1479047"	Gli host RHEL 8.6 NVMe-of creano controller di rilevamento persistenti duplicati	Sugli host NVMe over Fabrics (NVMe-of), è possibile utilizzare il comando "nvme Discover -p" per creare controller di rilevamento persistenti (PDC). Quando si utilizza questo comando, è necessario creare un solo PDC per ogni combinazione initiator-target. Tuttavia, se si esegue ONTAP 9.10.1 e Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6 con un host NVMe-of, viene creato un PDC duplicato ogni volta che viene eseguito "nvme Discover -p". Ciò comporta un utilizzo non necessario delle risorse sia sull'host che sulla destinazione.	2087000

Risoluzione dei problemi

Prima di iniziare qualsiasi risoluzione dei problemi relativi a guasti NVMe/FC, assicurarsi di eseguire una configurazione conforme alle specifiche dello strumento matrice di interoperabilità (IMT), quindi procedere con i passaggi successivi per eseguire il debug di eventuali problemi relativi all'host.

lpfc verbose logging

Fasi

1. Impostare `lpfc_log_verbose` Impostazione del driver su uno dei seguenti valori per registrare gli eventi NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Dopo aver impostato i valori, eseguire `dracut-f` comandare e riavviare l'host.
3. Verificare le impostazioni.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

registrazione dettagliata di qla2xxx

Non esiste una registrazione qla2xxx specifica simile per NVMe/FC a quella per `lpfc` driver. Pertanto, è possibile impostare il livello di registrazione generale di qla2xxx seguendo questa procedura:

Fasi

1. Aggiungere il `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` al corrispondente `modprobe qla2xxx conf` file.
2. Ricreare il `initramfs` in esecuzione `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che la registrazione dettagliata sia stata applicata come segue:

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

Errori e soluzioni nvme-cli comuni

Gli errori visualizzati da `nvme-cli` durante `nvme discover`, `nvme connect`, o. `nvme connect-all` le operazioni e le soluzioni alternative sono illustrate nella seguente tabella:

Errori visualizzati da `nvme-cli`	**Causa probabile**	**Soluzione alternativa**
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument`	Sintassi errata	Verificare di utilizzare la sintassi corretta per `nvme discover`, `nvme connect`, e. `nvme connect-all` comandi.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory`	Questo può essere causato da diversi problemi, ad esempio, fornire argomenti errati ai comandi NVMe è una delle cause più comuni.	• Verificare di aver passato gli argomenti corretti (ad esempio, la stringa WWNN corretta, la stringa WWPN e molto altro) ai comandi.
		• Se gli argomenti sono corretti, ma l'errore persiste, controllare se `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` L'output del comando è corretto, l'iniziatore NVMe viene visualizzato come `Enabled`E le LIF di destinazione NVMe/FC sono visualizzate correttamente nelle sezioni Remote ports (Porte remote). Esempio:
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Se i LIF di destinazione non sono visualizzati come sopra nella `nvme_info` output del comando, controllare `/var/log/messages` e. `dmesg` Output di comando per eventuali guasti NVMe/FC sospetti e segnalazione o correzione di conseguenza.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`No discovery log entries to fetch`	Generalmente osservato quando `/etc/nvme/hostnqn` La stringa non è stata aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp o non è corretta `hostnqn` la stringa è stata aggiunta al rispettivo sottosistema.	Verificare che l'esatto `/etc/nvme/hostnqn` La stringa viene aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp (verificare utilizzando `vserver nvme subsystem host show` comando).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress`	Osservato quando le associazioni del controller o l'operazione specificata sono già state create o in fase di creazione. Ciò potrebbe avvenire nell'ambito degli script di connessione automatica installati in precedenza.	Nessuno. Provare a eseguire `nvme discover` comando di nuovo dopo un po' di tempo. Per `nvme connect` e. `connect-all`, eseguire `nvme list` per verificare che i dispositivi dello spazio dei nomi siano già stati creati e visualizzati sull'host.

Quando contattare il supporto tecnico

Se i problemi persistono, raccogliere i seguenti file e output dei comandi e contattare il supporto tecnico per ulteriori triage:

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

Configurazione host NVMe-of per RHEL 8.5 con ONTAP

Supportabilità

NVMe over Fabrics o NVMe-of (inclusi NVMe/FC e altri trasporti) è supportato con RHEL 8.5 con ANA (Asymmetric namespace Access). ANA è l'equivalente ALUA nell'ambiente NVMe-of ed è attualmente implementato con il multipath NVMe nel kernel. I dettagli per abilitare NVMe-of con NVMe multipath in-kernel utilizzando ANA su RHEL 8.5 e ONTAP come destinazione sono stati documentati qui.

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Caratteristiche

- RHEL 8.5 include il supporto per NVMe/TCP (come funzione Technology Preview) oltre a NVMe/FC. Il plug-in NetApp nel pacchetto nvme-cli nativo può visualizzare i dettagli ONTAP per gli spazi dei nomi NVMe/FC e NVMe/TCP.

Limitazioni note

- Per RHEL 8.5, il multipath NVMe in-kernel rimane disattivato per impostazione predefinita. Pertanto, è necessario attivarlo manualmente.
- NVMe/TCP su RHEL 8.5 rimane una funzione di anteprima tecnologica a causa di problemi aperti. Fare riferimento a. "Note di rilascio di RHEL 8.5" per ulteriori informazioni.

Requisiti di configurazione

Fare riferimento a. "Matrice di interoperabilità NetApp" per informazioni dettagliate sulle configurazioni supportate.

Abilitare il multipath NVMe nel kernel

1. Installare RHEL 8.5 GA sul server. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel RHEL 8.5 GA specificato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni supportate.

   Esempio:

   ```
   # uname -r
   4.18.0-348.el8.x86_64
   ```

2. Installare `nvme-cli` pacchetto:

   Esempio:

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.14-3.el8.x86_64
   ```

3. Abilita multipath NVMe nel kernel:

```
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-348.el8.x86_64
```

4. Sull'host, controllare la stringa NQN host su `/etc/nvme/hostnqn` E verificare che corrisponda alla stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP. Esempio:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_fcnvme_14 nvme_141_1     nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-
b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Se le stringhe NQN host non corrispondono, utilizzare `vserver modify` Per aggiornare la stringa NQN host nel sottosistema NVMe ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQN host `/etc/nvme/hostnqn` sull'host.

5. Riavviare l'host.

> Se si intende eseguire traffico NVMe e SCSI coesistente sullo stesso host, si consiglia di utilizzare multipath NVMe nel kernel rispettivamente per gli spazi dei nomi ONTAP e dm-multipath per i LUN ONTAP. Ciò significa che gli spazi dei nomi ONTAP devono essere esclusi da dm-multipath per impedire a dm-multipath di rivendicare questi dispositivi dello spazio dei nomi. Per eseguire questa operazione, aggiungere l'impostazione enable_foreign a `/etc/multipath.conf` file:
>
> ```
> # cat /etc/multipath.conf
> defaults {
>  enable_foreign  NONE
> }
> ```

6. Riavviare il daemon multipath eseguendo un `systemctl restart multipathd` per rendere effettiva la nuova impostazione.

Configurare NVMe/FC

Broadcom/Emulex

1. Verificare di utilizzare l'adattatore supportato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle schede supportate.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Verificare di utilizzare il firmware Broadcom lpfc e il driver della posta in arrivo consigliati. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni firmware e dei driver della scheda di rete supportati.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.351.47, sli-4:2:c
12.8.351.47, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.10
```

3. Verificare che `lpfc_enable_fc4_type` è impostato su 3

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che siano visualizzate le LIF di destinazione.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205

# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online

# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906

NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE

NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Abilita dimensione i/o 1 MB (opzionale)

ONTAP riporta un MDTS (MAX Data Transfer Size) di 8 nei dati del controller di identificazione, il che significa che la dimensione massima della richiesta di i/o deve essere fino a 1 MB. Tuttavia, per emettere richieste di i/o di dimensione 1 MB per l'host Broadcom NVMe/FC, il parametro lpfc `lpfc_sg_seg_cnt` dovrebbe inoltre essere aumentato fino a 256 dal valore predefinito di 64. Seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Aggiungere il valore `256` nei rispettivi `modprobe lpfc.conf` file:

   ```
   # cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
   options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
   ```

2. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che sia stata applicata l'impostazione sopra riportata selezionando la corrispondente `sysfs` valore:

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
   256
   ```

   Ora l'host Broadcom FC-NVMe dovrebbe essere in grado di inviare fino a 1 MB di richieste i/o sui dispositivi dello spazio dei nomi ONTAP.

Marvell/QLogic

La casella di posta in arrivo nativa `qla2xxx` Il driver incluso nel kernel GA RHEL 8.5 dispone delle correzioni upstream più recenti, essenziali per il supporto di ONTAP.

1. Verificare che siano in esecuzione le versioni del firmware e del driver della scheda di rete supportati utilizzando il seguente comando:

   ```
   # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
   QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
   QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.106-k
   ```

2. Verificare `ql2xnvmeenable` È impostato per consentire all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC utilizzando il seguente comando:

   ```
   # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
   1
   ```

Configurare NVMe/TCP

A differenza di NVMe/FC, NVMe/TCP non dispone di funzionalità di connessione automatica. Ciò presenta due limiti principali sull'host NVMe/TCP Linux:

- **No auto-reconnect after paths get reinstated** NVMe/TCP non può riconnettersi automaticamente a un percorso ripristinato oltre il valore predefinito `ctrl-loss-tmo` timer di 10 minuti dopo un percorso verso il basso.
- **Nessuna connessione automatica durante l'avvio dell'host** anche NVMe/TCP non può connettersi automaticamente durante l'avvio dell'host.

Impostare il periodo di ripetizione degli eventi di failover su almeno 30 minuti per evitare timeout. È possibile aumentare il periodo di ripetizione aumentando il valore del timer ctrl_Loss_tmo. Di seguito sono riportati i dettagli:

Fasi

1. Verificare se la porta iniziatore è in grado di recuperare i dati della pagina del registro di rilevamento attraverso le LIF NVMe/TCP supportate:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Verificare che altre combo LIF iniziatore NVMe/TCP possano recuperare correttamente i dati della pagina del registro di rilevamento. Ad esempio:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Eseguire `nvme connect-all` Comando tra tutti i LIF di destinazione degli iniziatori NVMe/TCP supportati nei nodi. Assicurarsi di impostare un valore più lungo `ctrl_loss_tmo` intervallo di ripetizione del timer (ad esempio, 30 minuti, che può essere impostato attraverso `-l 1800`) durante la connessione, in modo che ritenti per un periodo di tempo più lungo in caso di perdita di percorso. Ad esempio:

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

Validare NVMe-of

1. Verificare che il multipath NVMe in-kernel sia effettivamente attivato selezionando:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Verificare che le impostazioni NVMe-of appropriate (ad esempio, `model` impostare su `NetApp ONTAP Controller` e. `load balancing iopolicy` impostare su `round-robin`) Per i rispettivi spazi dei nomi ONTAP riflettere correttamente sull'host:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Verificare che gli spazi dei nomi ONTAP riflettano correttamente sull'host. Ad esempio:

```
# nvme list
Node            SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ----------------------------------
/dev/nvme0n1    814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che lo stato ANA sia corretto. Ad esempio:

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

5. Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ciascun dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP. Ad esempio,

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_fcnvme_141  vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1     72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    }
  ]
}
```

Risoluzione dei problemi

Prima di iniziare qualsiasi risoluzione dei problemi relativi a guasti NVMe/FC, assicurarsi di eseguire una configurazione conforme alle specifiche dello strumento matrice di interoperabilità (IMT), quindi procedere con i passaggi successivi per eseguire il debug di eventuali problemi relativi all'host.

lpfc verbose logging

Fasi

1. Impostare `lpfc_log_verbose` Impostazione del driver su uno dei seguenti valori per registrare gli eventi NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Dopo aver impostato i valori, eseguire `dracut-f` comandare e riavviare l'host.
3. Verificare le impostazioni.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

registrazione dettagliata di qla2xxx

Non esiste una registrazione qla2xxx specifica simile per NVMe/FC a quella per `lpfc` driver. Pertanto, è possibile impostare il livello di registrazione generale di qla2xxx seguendo questa procedura:

Fasi

1. Aggiungere il `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` al corrispondente `modprobe qla2xxx conf` file.
2. Ricreare il `initramfs` in esecuzione `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che la registrazione dettagliata sia stata applicata come segue:

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

Errori e soluzioni nvme-cli comuni

Gli errori visualizzati da `nvme-cli` durante `nvme discover`, `nvme connect`, o. `nvme connect-all` le operazioni e le soluzioni alternative sono illustrate nella seguente tabella:

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument`	Sintassi errata	Verificare di utilizzare la sintassi corretta per `nvme discover`, `nvme connect`, e. `nvme connect-all` comandi.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory`	Questo può essere causato da diversi problemi, ad esempio, fornire argomenti errati ai comandi NVMe è una delle cause più comuni.	• Verificare di aver passato gli argomenti corretti (ad esempio, la stringa WWNN corretta, la stringa WWPN e molto altro) ai comandi.
		• Se gli argomenti sono corretti, ma l'errore persiste, controllare se `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` L'output del comando è corretto, l'iniziatore NVMe viene visualizzato come `Enabled`E le LIF di destinazione NVMe/FC sono visualizzate correttamente nelle sezioni Remote ports (Porte remote). Esempio:
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Se i LIF di destinazione non sono visualizzati come sopra nella `nvme_info` output del comando, controllare `/var/log/messages` e. `dmesg` Output di comando per eventuali guasti NVMe/FC sospetti e segnalazione o correzione di conseguenza.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`No discovery log entries to fetch`	Generalmente osservato quando `/etc/nvme/hostnqn` La stringa non è stata aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp o non è corretta `hostnqn` la stringa è stata aggiunta al rispettivo sottosistema.	Verificare che l'esatto `/etc/nvme/hostnqn` La stringa viene aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp (verificare utilizzando `vserver nvme subsystem host show` comando).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress`	Osservato quando le associazioni del controller o l'operazione specificata sono già state create o in fase di creazione. Ciò potrebbe avvenire nell'ambito degli script di connessione automatica installati in precedenza.	Nessuno. Provare a eseguire `nvme discover` comando di nuovo dopo un po' di tempo. Per `nvme connect` e. `connect-all`, eseguire `nvme list` per verificare che i dispositivi dello spazio dei nomi siano già stati creati e visualizzati sull'host.

Quando contattare il supporto tecnico

Se i problemi persistono, raccogliere i seguenti file e output dei comandi e contattare il supporto tecnico per ulteriori triage:

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

Configurazione host NVMe-of per RHEL 8.4 con ONTAP

Supportabilità

NVMe over Fabrics o NVMe-of (inclusi NVMe/FC e altri trasporti) è supportato con RHEL 8.4 con ANA (Asymmetric namespace Access). ANA è l'equivalente ALUA nell'ambiente NVMe-of ed è attualmente implementato con il multipath NVMe nel kernel. I dettagli per abilitare NVMe-of con NVMe multipath in-kernel utilizzando ANA su RHEL 8.4 e ONTAP come destinazione sono stati documentati qui.

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Caratteristiche

- Avvio di RHEL 8.2, `nvme-fc auto-connect` gli script sono inclusi nel file nativo `nvme-cli` pacchetto. È possibile fare affidamento su questi script nativi di connessione automatica invece di dover installare gli script di connessione automatica forniti dal vendor esterno.
- A partire da RHEL 8.2, un nativo `udev` la regola è già fornita come parte di `nvme-cli` Pacchetto che consente il bilanciamento del carico round-robin per il multipath NVMe. Non è più necessario creare manualmente questa regola (come è stato fatto in RHEL 8.1).
- A partire da RHEL 8.2, il traffico NVMe e SCSI può essere eseguito sullo stesso host coesistente. In effetti, si prevede che questa sia la configurazione host comunemente implementata per i clienti. Pertanto, per SCSI, è possibile configurare `dm-multipath` Come di consueto per i LUN SCSI che ne risultano `mpath` Dispositivi, mentre NVMe multipath può essere utilizzato per configurare i dispositivi NVMe-of multipath sull'host.
- A partire da RHEL 8.2, il plugin NetApp nel nativo `nvme-cli` Il pacchetto è in grado di visualizzare i dettagli ONTAP e gli spazi dei nomi ONTAP.

Limitazioni note

- Per RHEL 8.4, il multipath NVMe in-kernel rimane disattivato per impostazione predefinita. Pertanto, è necessario attivarlo manualmente.
- NVMe/TCP su RHEL 8.4 rimane una funzione di anteprima tecnologica a causa di problemi aperti. Fare riferimento a. "Note di rilascio di RHEL 8.4" per ulteriori informazioni.

Requisiti di configurazione

Fare riferimento a. "Matrice di interoperabilità NetApp" per informazioni dettagliate sulle configurazioni supportate.

Abilitare il multipath NVMe nel kernel

1. Installare RHEL 8.4 GA sul server. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel RHEL 8.4 GA specificato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni supportate.
2. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel RHEL 8.4 specificato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni supportate.

   Esempio:

```
# uname -r
4.18.0-305.el8.x86_64
```

3. Installare `nvme-cli` pacchetto:

   Esempio:

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.12-3.el8.x86_64
```

4. Abilita multipath NVMe nel kernel:

```
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-305.el8.x86_64
```

5. Sull'host, controllare la stringa NQN host su `/etc/nvme/hostnqn` E verificare che corrisponda alla stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP. Esempio:

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver     Subsystem       Host NQN
----------- ---------------
------------------------------------------------------------
vs_fcnvme_14 nvme_141_1     nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-
b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Se le stringhe NQN host non corrispondono, utilizzare `vserver modify` Per aggiornare la stringa NQN host nel sottosistema NVMe ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQN host `/etc/nvme/hostnqn` sull'host.

6. Riavviare l'host.

Se si intende eseguire traffico NVMe e SCSI coesistente sullo stesso host, si consiglia di utilizzare multipath NVMe nel kernel rispettivamente per gli spazi dei nomi ONTAP e dm-multipath per i LUN ONTAP. Ciò significa che gli spazi dei nomi ONTAP devono essere esclusi da dm-multipath per impedire a dm-multipath di rivendicare questi dispositivi dello spazio dei nomi. Per eseguire questa operazione, aggiungere l'impostazione enable_foreign a `/etc/multipath.conf` file:

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
        enable_foreign     NONE
}
```

7. Riavviare il daemon multipath eseguendo un `systemctl restart multipathd` per rendere effettiva la nuova impostazione.

Configurare NVMe/FC

Broadcom/Emulex

1. Verificare di utilizzare l'adattatore supportato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle schede supportate.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Verificare di utilizzare il firmware Broadcom lpfc e il driver della posta in arrivo consigliati. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni firmware e dei driver della scheda di rete supportati.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.340.8, sli-4:2:c
12.8.340.8, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.5
```

3. Verificare che `lpfc_enable_fc4_type` è impostato su 3

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

4. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che sia possibile visualizzare le LIF di destinazione.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

Abilita dimensione i/o 1 MB (opzionale)

ONTAP riporta un MDTS (MAX Data Transfer Size) di 8 nei dati del controller di identificazione, il che significa che la dimensione massima della richiesta di i/o deve essere fino a 1 MB. Tuttavia, per emettere richieste di i/o di dimensione 1 MB per l'host Broadcom NVMe/FC, il parametro lpfc `lpfc_sg_seg_cnt` dovrebbe inoltre essere aumentato fino a 256 dal valore predefinito di 64. Seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Aggiungere il valore `256` nei rispettivi `modprobe lpfc.conf` file:

   ```
   # cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
   options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
   ```

2. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che sia stata applicata l'impostazione sopra riportata selezionando la corrispondente `sysfs` valore:

   ```
   # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
   256
   ```

   Ora l'host Broadcom FC-NVMe dovrebbe essere in grado di inviare fino a 1 MB di richieste i/o sui dispositivi dello spazio dei nomi ONTAP.

Marvell/QLogic

La casella di posta in arrivo nativa `qla2xxx` Il driver incluso nel kernel GA RHEL 8.4 dispone delle correzioni upstream più recenti, essenziali per il supporto di ONTAP.

1. Verificare che siano in esecuzione le versioni del firmware e del driver della scheda di rete supportati utilizzando il seguente comando:

   ```
   # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
   QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.104-k
   QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.104-k
   ```

2. Verificare `ql2xnvmeenable` È impostato per consentire all'adattatore Marvell di funzionare come iniziatore NVMe/FC utilizzando il seguente comando:

   ```
   # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
   1
   ```

Configurare NVMe/TCP

A differenza di NVMe/FC, NVMe/TCP non dispone di funzionalità di connessione automatica. Ciò presenta due limiti principali sull'host NVMe/TCP Linux:

- **No auto-reconnect after paths get reinstated** NVMe/TCP non può riconnettersi automaticamente a un percorso ripristinato oltre il valore predefinito `ctrl-loss-tmo` timer di 10 minuti dopo un percorso verso il basso.
- **Nessuna connessione automatica durante l'avvio dell'host** anche NVMe/TCP non può connettersi automaticamente durante l'avvio dell'host.

Impostare il periodo di ripetizione degli eventi di failover su almeno 30 minuti per evitare timeout. È possibile aumentare il periodo di ripetizione aumentando il valore del timer ctrl_Loss_tmo. Di seguito sono riportati i dettagli:

Fasi

1. Verificare se la porta iniziatore è in grado di recuperare i dati della pagina del registro di rilevamento attraverso le LIF NVMe/TCP supportate:

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
=====Discovery Log Entry 0======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_1
traddr: 192.168.1.51
sectype: none
=====Discovery Log Entry 2======
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: nvme subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 4420
subnqn: nqn.1992-
08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp
_2
traddr: 192.168.2.56
sectype: none
...
```

2. Verificare che le altre combo LIF NVMe/TCP initiator-target siano in grado di recuperare correttamente i dati della pagina del registro di rilevamento. Ad esempio,

```
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
```

3. Eseguire `nvme connect-all` Comando tra tutti i LIF di destinazione degli iniziatori NVMe/TCP supportati nei nodi. Assicurarsi di impostare un valore più lungo `ctrl_loss_tmo` intervallo di ripetizione del timer (ad esempio, 30 minuti, che può essere impostato attraverso `-l 1800`) durante la connessione, in modo da riprovare per un periodo di tempo più lungo in caso di perdita di percorso. Ad esempio,

```
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
```

Validare NVMe-of

1. Verificare che il multipath NVMe in-kernel sia effettivamente attivato selezionando:

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

2. Verificare che le impostazioni NVMe-of appropriate (ad esempio, `model` impostare su `NetApp ONTAP Controller` e bilanciamento del carico `iopolicy` impostare su `round-robin`) Per i rispettivi spazi dei nomi ONTAP riflettere correttamente sull'host:

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller

# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

3. Verificare che gli spazi dei nomi ONTAP riflettano correttamente sull'host. Ad esempio,

```
# nvme list
Node           SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

Un altro esempio:

```
# nvme list
Node           SN                    Model                    Namespace
------------   --------------------- ---------------------------------
/dev/nvme0n1   81CYrBQuTHQFAAAAAAAC  NetApp ONTAP Controller   1

Usage                Format         FW Rev
-------------------  -----------    --------
85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
```

4. Verificare che lo stato del controller di ciascun percorso sia attivo e che lo stato ANA sia corretto. Ad esempio,

```
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1
\
+- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208200a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live non-
optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live non-
optimized
+- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208400a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized
+- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208300a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized
```

Un altro esempio:

```
#nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.37ba7d9cbfba11eba35dd039ea165514:subsystem.nvme_114_tcp
_1
\
+- nvme0 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme1 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live optimized
+- nvme10 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme11 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4
live non-optimized
+- nvme20 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme21 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live optimized
+- nvme30 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live non-optimized
+- nvme31 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5
live non-optimized
```

5. Verificare che il plug-in NetApp visualizzi i valori corretti per ciascun dispositivo dello spazio dei nomi ONTAP. Ad esempio,

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme1n1 vserver_fcnvme_145 /vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1      23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
     {
       "Device" : "/dev/nvme1n1",
       "Vserver" : "vserver_fcnvme_145",
       "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns",
       "NSID" : 1,
       "UUID" : "23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1",
       "Size" : "85.90GB",
       "LBA_Data_Size" : 4096,
       "Namespace_Size" : 20971520
     }
  ]
}
```

Un altro esempio:

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device       Vserver          Namespace Path
---------    -------
----------------------------------------------------
/dev/nvme0n1 vs_tcp_114       /vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns

NSID  UUID                                   Size
----  ------------------------------         ------
1      a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686  85.90GB


# nvme netapp ontapdevices -o json
{
     "ONTAPdevices" : [
     {
          "Device" : "/dev/nvme0n1",
           "Vserver" : "vs_tcp_114",
          "Namespace_Path" : "/vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns",
          "NSID" : 1,
          "UUID" : "a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686",
          "Size" : "85.90GB",
          "LBA_Data_Size" : 4096,
          "Namespace_Size" : 20971520
       }
  ]

}
```

Risoluzione dei problemi

Prima di iniziare qualsiasi risoluzione dei problemi relativi a guasti NVMe/FC, assicurarsi di eseguire una configurazione conforme alle specifiche IMT, quindi procedere con i passaggi successivi per eseguire il debug di eventuali problemi relativi all'host.

LPFC verbose Logging

1. È possibile impostare `lpfc_log_verbose` Impostazione del driver su uno dei seguenti valori per registrare gli eventi NVMe/FC:

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Dopo aver impostato uno di questi valori, eseguire `dracut-f` per ricreare il comando `initramfs` e

riavviare l'host.

3. Dopo il riavvio, verificare le impostazioni:

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

Qla2xxx registrazione dettagliata

Non esiste una registrazione qla2xxx specifica simile per NVMe/FC come per il driver lpfc. Pertanto, è possibile impostare il livello di registrazione generale di qla2xxx seguendo questa procedura:

1. Aggiungere il `ql2xextended_error_logging=0x1e400000` al corrispondente `modprobe qla2xxx conf` file.
2. Ricreare il `initramfs` in esecuzione `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Dopo il riavvio, verificare che la registrazione dettagliata sia stata applicata come segue:

```
# cat /etc/modprobe.d/qla2xxx.conf
options qla2xxx ql2xnvmeenable=1 ql2xextended_error_logging=0x1e400000
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xextended_error_logging
507510784
```

Errori e soluzioni nvme-cli comuni

Gli errori visualizzati da `nvme-cli` durante nvme discover, nvme connect o nvme connect, le operazioni e le soluzioni alternative sono illustrate nella seguente tabella:

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument`	Sintassi errata	Assicurarsi di utilizzare la sintassi corretta per i comandi nvme indicati sopra.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa

`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: No such file or directory`	Questo potrebbe essere attivato da diversi problemi. L'invio di argomenti errati ai comandi nvme è una delle cause più comuni.	• Assicurarsi di aver passato gli argomenti corretti (ad esempio, la stringa WWNN corretta, la stringa WWPN e molto altro) ai comandi.
		• Se gli argomenti sono corretti, ma l'errore persiste, controllare se `/sys/class/scsi_host/host*/nvme_info` L'output è corretto, l'iniziatore NVMe viene visualizzato come `Enabled`E le LIF di destinazione NVMe/FC che vengono visualizzate correttamente sotto le sezioni delle porte remote. Esempio:
		`# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec9d WWNN x20000090fae0ec9d DID x012000 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200b00a098c80f09 WWNN x200a00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000071 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a6 Outstanding 0000000000000001`
		`NVME Initiator Enabled`
		`NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec9e WWNN x20000090fae0ec9e DID x012400 ONLINE`
		`NVME RPORT WWPN x200900a098c80f09 WWNN x200800a098c80f09 DID x010301 TARGET DISCSRVC ONLINE`
		`NVME Statistics`
		`LS: Xmt 0000000000000006 Cmpl 0000000000000006`
		`FCP: Rd 0000000000000073 Wr 0000000000000005 IO 0000000000000031 Cmpl 00000000000000a8 Outstanding 0000000000000001`
		• Se i LIF di destinazione non vengono visualizzati come sopra nell'output nvme_INFO, selezionare `/var/log/messages` e. `dmesg` Output per eventuali guasti NVMe/FC sospetti e segnalare o correggere di conseguenza.

Errori visualizzati da `nvme-cli`	Causa probabile	Soluzione alternativa
`No discovery log entries to fetch`	In genere, si è visto se il `/etc/nvme/hostnqn` La stringa non è stata aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp o non è corretta `hostnqn` la stringa è stata aggiunta al rispettivo sottosistema.	Assicurarsi che sia esatto `/etc/nvme/hostnqn` La stringa viene aggiunta al sottosistema corrispondente sull'array NetApp (verificare tramite `vserver nvme subsystem host show` comando).
`Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Operation already in progress`	Viene visualizzato se le associazioni del controller o l'operazione specificata sono già state create o in fase di creazione. Ciò potrebbe avvenire nell'ambito degli script di connessione automatica installati in precedenza.	Nessuno. Per `nvme discover`, provare ad eseguire questo comando dopo qualche tempo. Per `nvme connect` e. `connect-all`, eseguire `nvme list` per verificare che i dispositivi dello spazio dei nomi siano già stati creati e visualizzati sull'host.

Quando contattare il supporto tecnico

Se i problemi persistono, raccogliere i seguenti file e output dei comandi e contattare il supporto tecnico per ulteriori triage:

```
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
/var/log/messages
dmesg
nvme discover output as in:
nvme discover --transport=fc --traddr=nn-0x200a00a098c80f09:pn
-0x200b00a098c80f09 --host-traddr=nn-0x20000090fae0ec9d:pn
-0x10000090fae0ec9d
nvme list
nvme list-subsys /dev/nvmeXnY
```

Configurazione host NVMe/FC per RHEL 8.3 con ONTAP

Supportabilità

NVMe/FC è supportato su ONTAP 9.6 o versione successiva per RHEL 8.3. L'host RHEL 8.3 esegue il traffico NVMe e SCSI attraverso le stesse porte dell'adattatore inizializzatore Fibre Channel (FC). Vedere "Hardware Universe" Per un elenco di controller e adattatori FC supportati. Per l'elenco più aggiornato delle configurazioni e delle versioni supportate, consultare "Matrice di interoperabilità NetApp".

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Limitazioni note

Per RHEL 8.3, il multipath NVMe in-kernel rimane disattivato per impostazione predefinita. Pertanto, è necessario attivarlo manualmente. I passaggi per farlo sono descritti nella sezione successiva, "abilitare NVMe/FC su RHEL 8.3".

Abilitare NVMe/FC su RHEL 8.3

1. Installare Red Hat Enterprise Linux 8.3 GA sul server.

   Se si sta eseguendo l'aggiornamento da RHEL 8.2 a RHEL 8.3 utilizzando `yum update/upgrade`, il `/etc/nvme/host*` i file potrebbero andare persi. Per evitare la perdita di file, procedere come segue:

   a. Eseguire il backup di `/etc/nvme/host*` file.

   b. Se si dispone di una modifica manuale `udev` regola, rimuovilo:

   ```
   /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
   ```

   c. Eseguire l'aggiornamento.

   d. Al termine dell'aggiornamento, eseguire il seguente comando:

   ```
   yum remove nvme-cli
   ```

   e. Ripristinare i file host in `/etc/nvme/`.

   ```
   yum install nvmecli
   ```

   f. Copiare l'originale `/etc/nvme/host*` dal backup ai file host effettivi in `/etc/nvme/`.

2. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel Red Hat Enterprise Linux specificato.

   ```
   # uname -r
   4.18.0-240.el8.x86_64
   ```

   Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni supportate.

3. Installare il pacchetto nvme-cli.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.12-2.el8.x86_64
```

4. Abilitare il multipath NVMe nel kernel.

```
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-240.el8.x86_64
```

5. Sull'host RHEL 8.3, controllare la stringa NQN host in /etc/nvme/hostnqn e verificare che corrisponda alla stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1

::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141

::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver         Subsystem        Host           NQN
-----------     --------------- ----------- ---------------
vs_fcnvme_141    nvme_141_1                 nqn.2014-
08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

> Se le stringhe NQN host non corrispondono, utilizzare `vserver modify` Comando per aggiornare la stringa NQN host sul sottosistema dell'array ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQM host da /etc/nvme/hostnqn sull'host.

6. Riavviare l'host.
7. Aggiornare `enable_foreign` impostazione *(opzionale)*.

> Se si intende eseguire traffico NVMe e SCSI sullo stesso host coesistente RHEL 8.3, si consiglia di utilizzare il multipath NVMe nel kernel per gli spazi dei nomi ONTAP e il multipath dm per i LUN ONTAP, rispettivamente. È inoltre necessario inserire i namespace ONTAP in dm-multipath per impedire a dm-multipath di rivendicare questi dispositivi dello spazio dei nomi. A tale scopo, aggiungere il `enable_foreign` impostazione di /etc/multipath.conf, come mostrato di seguito.

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
   enable_foreign NONE
}
```

8. Riavviare il daemon multipath eseguendo un `systemctl restart multipathd`.

Validare NVMe/FC

1. Verificare le seguenti impostazioni NVMe/FC.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati e rilevati correttamente sull'host.

```
/dev/nvme0n1     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
1                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n2     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
2                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
/dev/nvme0n3     814vWBNRwf9HAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller
3                  85.90 GB / 85.90 GB     4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
```

3. Verificare lo stato dei percorsi ANA.

```
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
```

4. Verificare il plug-in NetApp per i dispositivi ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device               Vserver            Namespace Path
NSID                      UUID                      Size
--------------- ---------------
----------------------------------------------  --------
--------------------------------------  ---------
/dev/nvme0n1      vs_fcnvme_141
/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns        1      72b887b1-5fb6-
47b8-be0b-33326e2542e2    85.90GB
/dev/nvme0n2      vs_fcnvme_141
/vol/fcnvme_141_vol_1_0_0/fcnvme_141_ns        2      04bf9f6e-9031-
40ea-99c7-a1a61b2d7d08    85.90GB
/dev/nvme0n3      vs_fcnvme_141
/vol/fcnvme_141_vol_1_1_1/fcnvme_141_ns        3      264823b1-8e03-
4155-80dd-e904237014a4    85.90GB
```

```
# nvme netapp ontapdevices -o json
{
"ONTAPdevices" : [
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
    },
    {
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
        "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_0_0/fcnvme_141_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
      },
      {
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
         "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_1/fcnvme_141_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 20971520
       },
  ]
```

Configurare l’adattatore Broadcom FC per NVMe/FC

Per l’elenco aggiornato degli adattatori supportati, consultare la "Matrice di interoperabilità NetApp".

Fasi

1. Verificare di utilizzare l’adattatore supportato.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Verificare che `lpfc_enable_fc4_type` è impostato su "**3**".

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

3. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che siano in grado di visualizzare i file LIF di destinazione.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

4. Abilita dimensione i/o 1 MB *(opzionale)*.

   Il `lpfc_sg_seg_cnt` Il parametro deve essere impostato su 256 per consentire al driver lpfc di emettere richieste di i/o fino a 1 MB di dimensione.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

5. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
6. Dopo l'avvio dell'host, verificare che lpfc_sg_seg_cnt sia impostato su 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

7. Verificare di utilizzare il firmware Broadcom lpfc consigliato e il driver inbox.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.8.340.8, sli-4:2:c
12.8.340.8, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.8.0.1
```

8. Verificare che `lpfc_enable_fc4_type` è impostato su "**3**".

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

9. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che siano in grado di visualizzare i file LIF di destinazione.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

10. Abilita dimensione i/o 1 MB *(opzionale)*.

    Il `lpfc_sg_seg_cnt` Il parametro deve essere impostato su 256 per consentire al driver lpfc di emettere richieste di i/o fino a 1 MB di dimensione.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

11. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
12. Dopo l'avvio dell'host, verificare che lpfc_sg_seg_cnt sia impostato su 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

LPFC verbose Logging

Fasi

1. Impostare `lpfc_log_verbose` Impostazione del driver su uno dei seguenti valori per registrare gli eventi NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Dopo aver impostato i valori, eseguire `dracut-f` comandare e riavviare l'host.
3. Verificare le impostazioni.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

Configurazione host NVMe/FC per RHEL 8.2 con ONTAP

Supportabilità

NVMe/FC è supportato su ONTAP 9.6 o versione successiva per RHEL 8.2. L'host RHEL 8.2 esegue il traffico NVMe e SCSI attraverso le stesse porte dell'adattatore inizializzatore Fibre Channel (FC). Vedere "Hardware Universe" Per un elenco di controller e adattatori FC supportati. Per l'elenco più aggiornato delle configurazioni e delle versioni supportate, consultare "Matrice di interoperabilità NetApp".

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Limitazioni note

Per RHEL 8.2, il multipath NVMe in-kernel rimane disattivato per impostazione predefinita. Pertanto, è necessario attivarlo manualmente. I passaggi per farlo sono descritti nella sezione successiva, "abilitare NVMe/FC su RHEL 8.2".

Abilitare NVMe/FC su RHEL 8.2

1. Installare Red Hat Enterprise Linux 8.2 GA sul server.

   Se si sta eseguendo l'aggiornamento da RHEL 8.1 a RHEL 8.2 utilizzando `yum update/upgrade`, il `/etc/nvme/host*` i file potrebbero andare persi. Per evitare la perdita di file, procedere come segue:

   a. Eseguire il backup di `/etc/nvme/host*` file.
   b. Se si dispone di una modifica manuale `udev` regola, rimuovilo:

   ```
   /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
   ```

   c. Eseguire l'aggiornamento.
   d. Al termine dell'aggiornamento, eseguire il seguente comando:

   ```
   yum remove nvme-cli
   ```

   e. Ripristinare i file host in `/etc/nvme/`.

   ```
   yum install nvmecli
   ```

   f. Copiare l'originale `/etc/nvme/host*` dal backup ai file host effettivi in `/etc/nvme/`.
2. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel Red Hat Enterprise Linux specificato.

   ```
   # uname -r
   4.18.0-193.el8.x86_64
   ```

   Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni supportate.

3. Installare il pacchetto nvme-cli.

   ```
   # rpm -qa|grep nvme-cli
   nvme-cli-1.9.5.el8.x86_64
   ```

4. Abilitare il multipath NVMe nel kernel.

   ```
   # grubby –args=nvme_core.multipath=Y –update-kernel /boot/vmlinuz-
   4.18.0-193.el8.x86_64
   ```

5. Sull'host RHEL 8.2, controllare la stringa NQN host in /etc/nvme/hostnqn e verificare che corrisponda alla stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull'array ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1


::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
Vserver      Subsystem        Host           NQN
----------- --------------- ----------- ---------------
  vs_fcnvme_141
    nvme_141_1
        nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-
1b5d986345d1
```

Se le stringhe NQN host non corrispondono, utilizzare `vserver modify` Comando per aggiornare la stringa NQN host sul sottosistema dell'array ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQM host da /etc/nvme/hostnqn sull'host.

6. Riavviare l'host.
7. Aggiornare `enable_foreign` impostazione *(opzionale)*.

   Se si intende eseguire traffico NVMe e SCSI sullo stesso host coesistente RHEL 8.2, si consiglia di utilizzare il multipath NVMe nel kernel per gli spazi dei nomi ONTAP e il multipath dm per i LUN ONTAP, rispettivamente. È inoltre necessario inserire i namespace ONTAP in dm-multipath per impedire a dm-multipath di rivendicare questi dispositivi dello spazio dei nomi. A tale scopo, aggiungere il `enable_foreign` impostazione di /etc/multipath.conf, come mostrato di seguito.

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
   enable_foreign NONE
}
```

8. Riavviare il daemon multipath eseguendo un `systemctl restart multipathd`.

Configurare l'adattatore Broadcom FC per NVMe/FC

Per l'elenco aggiornato degli adattatori supportati, consultare la "Matrice di interoperabilità NetApp".

Fasi

1. Verificare di utilizzare l'adattatore supportato.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Verificare che `lpfc_enable_fc4_type` è impostato su "**3**".

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

3. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che siano in grado di visualizzare i file LIF di destinazione.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

4. Abilita dimensione i/o 1 MB *(opzionale)*.

   Il `lpfc_sg_seg_cnt` Il parametro deve essere impostato su 256 per consentire al driver lpfc di emettere richieste di i/o fino a 1 MB di dimensione.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

5. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
6. Dopo l'avvio dell'host, verificare che lpfc_sg_seg_cnt sia impostato su 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

7. Verificare di utilizzare il firmware Broadcom lpfc consigliato e il driver inbox.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.6.182.8, sli-4:2:c
12.6.182.8, sli-4:2:c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.6.0.2
```

8. Verificare che `lpfc_enable_fc4_type` è impostato su "**3**".

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

9. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione e che siano in grado di visualizzare i file LIF di destinazione.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109b1c1204
0x100000109b1c1205
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID
x011d00 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO
000000000000000a
abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID
x011900 ONLINE
NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO
000000000000000a
abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr
00000000 err 00000000
FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
```

10. Abilita dimensione i/o 1 MB *(opzionale)*.

    Il `lpfc_sg_seg_cnt` Il parametro deve essere impostato su 256 per consentire al driver lpfc di emettere richieste di i/o fino a 1 MB di dimensione.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

11. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
12. Dopo l'avvio dell'host, verificare che lpfc_sg_seg_cnt sia impostato su 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Validare NVMe/FC

1. Verificare le seguenti impostazioni NVMe/FC.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- --------------------- ------------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Verificare lo stato dei percorsi ANA.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.rhel_141_nvm
e_ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Verificare il plug-in NetApp per i dispositivi ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

LPFC verbose Logging

Fasi

1. Impostare `lpfc_log_verbose` Impostazione del driver su uno dei seguenti valori per registrare gli eventi NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Dopo aver impostato i valori, eseguire `dracut-f` comandare e riavviare l'host.
3. Verificare le impostazioni.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

Configurazione host NVMe/FC per RHEL 8.1 con ONTAP

Supportabilità

NVMe/FC è supportato su ONTAP 9.6 o versioni successive per le seguenti versioni di RHEL:

- RHEL 8.1

L'host RHEL 8.1 è in grado di eseguire traffico NVMe e SCSI attraverso le stesse porte dell'adattatore Initiator Fibre Channel. Vedere "Hardware Universe" Per un elenco di controller e adattatori FC supportati. Per l'elenco più aggiornato delle configurazioni supportate, vedere "Matrice di interoperabilità NetApp".

> È possibile utilizzare le impostazioni di configurazione fornite in questo documento per configurare i client cloud connessi a. "Cloud Volumes ONTAP" e. "Amazon FSX per ONTAP".

Limitazioni note

- Gli script NVMe/FC di connessione automatica nativi non sono disponibili nel pacchetto nvme-cli. È possibile utilizzare lo script di connessione automatica esterno fornito dal vendor HBA.
- Per impostazione predefinita, il multipath NVMe è disattivato. Deve essere attivato manualmente. Nella sezione relativa all'abilitazione di NVMe/FC su RHEL 8.1 sono descritte le procedure.
- Per impostazione predefinita, il bilanciamento del carico round-robin non è attivato. Per abilitare questa funzionalità, è necessario scrivere una regola udev. Nella sezione relativa all'abilitazione di NVMe/FC su RHEL 8.1 sono descritte le procedure.

Abilitare NVMe/FC su RHEL 8.1

1. Installare Red Hat Enterprise Linux 8.1 sul server.
2. Una volta completata l'installazione, verificare di eseguire il kernel Red Hat Enterprise Linux specificato. Vedere "Matrice di interoperabilità NetApp" per l'elenco più aggiornato delle versioni supportate.

```
# uname -r
4.18.0-147.el8.x86_64
```

3. Installare il pacchetto nvme-cli-1.8.1-3.el8.

```
# rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-1.8.1-3.el8.x86_64
```

4. Abilitare il multipath NVMe nel kernel.

```
# grubby –args=nvme_core.multipath=Y –update-kernel /boot/vmlinuz-
4.18.0-147.el8.x86_64
```

5. Aggiungere la stringa sottostante come regola udev separata in /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules. Ciò consente il bilanciamento del carico round-robin per il multipath NVMe.

```
# Enable round-robin for NetApp ONTAP
ACTION==”add”, SUBSYSTEM==”nvme-subsystem”, ATTR{model}==”NetApp ONTAP
Controller”, ATTR{iopolicy}=”round-robin
```

6. Sull’host RHEL 8.1, controllare la stringa NQN host in /etc/nvme/hostnqn e verificare che corrisponda alla stringa NQN host per il sottosistema corrispondente sull’array ONTAP.

```
# cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

```
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10
Vserver Subsystem Host NQN
------- --------- ------------------------------------- -----------
rhel_141_nvme_ss_10_0
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
```

> Se le stringhe NQN host non corrispondono, utilizzare il comando vserver modify per aggiornare la stringa NQN host sul sottosistema di array ONTAP corrispondente in modo che corrisponda alla stringa NQN host da /etc/nvme/hostnqn sull’host.

7. Riavviare l’host.

Configurare Broadcom FC Adapter per NVMe/FC

1. Verificare di utilizzare l’adattatore supportato. Per l’elenco aggiornato degli adattatori supportati, consultare

la matrice di interoperabilità NetApp.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe32002-M2
LPe32002-M2
```

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
```

2. Copiare e installare il driver outbox Broadcom lpfc e gli script di connessione automatica.

```
# tar -xvzf elx-lpfc-dd-rhel8-12.4.243.20-ds-1.tar.gz
# cd elx-lpfc-dd-rhel8-12.4.2453.20-ds-1
# ./elx_lpfc_install-sh -i -n
```

> I driver nativi forniti in dotazione con il sistema operativo sono denominati driver inbox. Se si scaricano i driver in uscita (driver non inclusi nella release del sistema operativo), viene incluso uno script di connessione automatica nel download e deve essere installato come parte del processo di installazione del driver.

3. Riavviare l'host.
4. Verificare di utilizzare il firmware Broadcom lpfc consigliato, il driver outbox e le versioni del pacchetto di connessione automatica.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
12.4.243.20, sil-4.2.c
12.4.243.20, sil-4.2.c
```

```
# cat /sys/module/lpfc/version
0:12.4.243.20
```

```
# rpm -qa | grep nvmefc
nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch
```

5. Verificare che lpfc_ENABLE_fc4_TYPE sia impostato su 3.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
```

6. Verificare che le porte dell'iniziatore siano attive e in esecuzione.

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x10000090fae0ec61
0x10000090fae0ec62
```

```
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online
Online
```

7. Verificare che le porte NVMe/FC Initiator siano attivate, in esecuzione e in grado di visualizzare le LIF di destinazione.

```
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
NVME Initiator Enabled
XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2977 ELS 250
NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID
x012000 ONLINE
NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601
TARGET DISCSRVC ONLINE
NVME Statistics
…
```

Validare NVMe/FC

1. Verificare le seguenti impostazioni NVMe/FC.

```
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
NetApp ONTAP Controller
NetApp ONTAP Controller
```

```
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
round-robin
round-robin
```

2. Verificare che gli spazi dei nomi siano stati creati.

```
# nvme list
Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
---------------- --------------------- ----------------------
/dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB /
53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
```

3. Verificare lo stato dei percorsi ANA.

```
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1
Nvme-subsysf0 - NQN=nqn.1992-
08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.rhel_141_nvm
e_ss_10_0
\
+- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09
host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
+- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live
inaccessible
+- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91
host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
+- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host
traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
```

4. Verificare il plug-in NetApp per i dispositivi ONTAP.

```
# nvme netapp ontapdevices -o column
Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
-------  -------- -------------------------  ------ ----- -----
/dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0
1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB

# nvme netapp ontapdevices -o json
{
   "ONTAPdevices" : [
   {
        Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_nvme_10",
        "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0",
         "NSID" : 1,
         "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
         "Size" : "53.69GB",
         "LBA_Data_Size" : 4096,
         "Namespace_Size" : 13107200
    }
]
```

Abilita 1MB i/o Size per Broadcom NVMe/FC

ONTAP riporta un MDTS (MAX Data Transfer Size) di 8 nei dati del controller di identificazione, il che significa che la dimensione massima della richiesta di i/o può essere fino a 1 MB. Tuttavia, per emettere richieste di i/o di dimensione 1 MB per un host Broadcom NVMe/FC, è necessario aumentare `lpfc` valore di `lpfc_sg_seg_cnt` parametro a 256 dal valore predefinito di 64.

Fasi

1. Impostare `lpfc_sg_seg_cnt` parametro a 256.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
```

2. Eseguire un `dracut -f` e riavviare l'host.
3. Verificare che `lpfc_sg_seg_cnt` è 256.

```
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
256
```

Non applicabile agli host Qlogic NVMe/FC.

LPFC verbose Logging

Fasi

1. Impostare `lpfc_log_verbose` Impostazione del driver su uno dei seguenti valori per registrare gli eventi NVMe/FC.

```
#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */
#define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */
#define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */
#define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
```

2. Dopo aver impostato i valori, eseguire `dracut-f` comandare e riavviare l'host.
3. Verificare le impostazioni.

```
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083

# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose
15728771
```

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.